

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de nudos

Invariantes, polinomios de nudos y aplicaciones.

Geometría y topología

Univ 5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de nudos

1. ¿Qué es un nudo?

Un **nudo** es un embebimiento suave del círculo en el espacio tridimensional:

$$K : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$$

Es una cuerda cerrada sin autointersecciones. Un **enlace** L es una unión disjunta de varios círculos embebidos, llamados **componentes**; para una sola componente se recupera un nudo.

Dos nudos son **equivalentes** si existe una **isotopía ambiente** que lleva uno al otro: una deformación continua del espacio que nunca corta la cuerda ni permite pasar una hebra a través de otra. El problema central es clasificar nudos: ¿cuándo dos nudos son el mismo?

Ejemplos.

- 1 El **nudo trivial** (no anudado): una circunferencia plana.
- 2 El **trébol** 3_1 : el nudo no trivial más simple, con 3 cruces.
- 3 El **nudo de ocho** 4_1 : 4 cruces, igual a su imagen especular (**anfiquiral**).
- 4 Los **anillos de Borromeo**: un enlace de 3 componentes que juntos no se separan, pero ningún par está enlazado.

El **número de cruces** $c(K)$ es el mínimo de cruces sobre todos los diagramas de K .

Mini-ejemplo. El nudo trivial tiene $c = 0$; el trébol tiene $c = 3$; el nudo de ocho tiene $c = 4$.

2. Diagramas y movimientos de Reidemeister

Un **diagrama** D es la proyección del nudo sobre el plano, anotando en cada cruce qué hebra pasa **por arriba** y cuál **por abajo**. Un mismo nudo admite infinitos diagramas.

Dos diagramas representan el mismo nudo exactamente cuando se conectan por los tres **movimientos de Reidemeister** (más isotopía del plano):

- 1 **Tipo I:** crea o elimina un rizo simple.
- 2 **Tipo II:** desliza una hebra sobre otra; crea o elimina dos cruces opuestos.
- 3 **Tipo III:** mueve una hebra por encima (o por debajo) de un cruce.

Teorema de Reidemeister. Dos diagramas D y D' representan nudos equivalentes si y solo si se relacionan por una sucesión finita de movimientos de Reidemeister y deformaciones planas.

Interpretación. Los movimientos de Reidemeister son los "axiomas" de la teoría: todo **invariante de nudos** (cantidad que no cambia) debe ser preservado por ellos.

Mini-ejemplo. Un diagrama con un rizo aislado se simplifica con un movimiento tipo I sin cambiar el nudo. El trébol no se reduce a 0 cruces con ningún movimiento: por eso es no trivial.

3. El grupo del nudo

Al nudo K se le asocia el **grupo del nudo**, el grupo fundamental de su complemento en la esfera S^3 :

$$G(K) = \pi_1(S^3 \setminus K)$$

Es un invariante: nudos equivalentes tienen grupos isomorfos.

Presentación de Wirtinger. Sea D un diagrama con n cruces. Los **arcos** (trozos entre cruces consecutivos) dan n generadores $g_1, \dots, g_n$, y cada cruce da una **relación** de la forma

$$g_{i+1} = g_k^{-1} g_i g_k \quad \text{o} \quad g_{i+1} = g_k g_i g_k^{-1}$$

según el sentido del cruce. Así

$$G(K) = \langle g_1, \dots, g_n \mid r_1 = \dots = r_n = 1 \rangle$$

con una relación que se deduce de las demás.

Ejemplos.

1 Nudo trivial: $G = \mathbb{Z}$.

2 Trébol: $G = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$, no abeliano.

3 La **abelianización** de todo grupo de nudo es $\mathbb{Z}$.

Advertencia. El grupo no es un invariante **completo**: existen nudos no triviales con grupo $\mathbb{Z}$ (los **nudos de Conway**, de 11 cruces o más) y el grupo no distingue un nudo de su imagen especular.

Mini-ejemplo. En $G(3_1) = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$ los generadores no conmutan; como el grupo del trivial es $\mathbb{Z}$ (abeliano), el trébol es no trivial.

4. Polinomios de Alexander y Jones

Polinomio de Alexander

El **polinomio de Alexander** $\Delta_K(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ se calcula con la **matriz de Alexander** (obtenida de la presentación de Wirtinger) o por la **relación de skein**:

$$\Delta_{L_+}(t) - \Delta_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2}) \Delta_{L_0}(t), \quad \Delta_{\text{trivial}}(t) = 1$$

donde L_+ , L_- y L_0 son los tres diagramas que solo difieren en un cruce (positivo, negativo y suavizado). Se normaliza de forma simétrica: $\Delta(t) = \Delta(t^{-1})$ salvo unidades.

Ejemplos. Trivial: $\Delta = 1$. Trébol: $\Delta = t - 1 + t^{-1}$ (equivalente a $t^2 - t + 1$). Ocho: $\Delta = t - 3 + t^{-1}$.

Polinomio de Jones

El **polinomio de Jones** $V_K(t) \in \mathbb{Z}[t^{1/2}, t^{-1/2}]$ se define por

$$t^{-1}V_{L_+}(t) - tV_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2})V_{L_0}(t), \quad V_{\text{trivial}}(t) = 1$$

Ejemplos. Trébol diestro: $V = -t^{-4} + t^{-3} + t^{-1}$; su espejo: $V = -t^4 + t^3 + t$; ocho: $V = t^{-2} - t^{-1} + 1 - t + t^2$.

Propiedades.

- 1 $V_K(1) = 1$ para todo nudo.
- 2 $V_K(t^{-1})$ es el Jones del nudo espejo. Si $V_K(t) \neq V_K(t^{-1})$, el nudo es **quiral**.
- 3 El Jones distingue el trébol de su espejo; el Alexander **no**, porque es simétrico.

Mini-ejemplo. Como el Jones del trébol y el de su imagen especular difieren, el trébol es **quiral**. En cambio el ocho cumple $V(t) = V(t^{-1})$ y es anfiquiral.

5. El polinomio de HOMFLY

El **polinomio de HOMFLY** $P_K(a, z) \in \mathbb{Z}[a^{\pm 1}, z^{\pm 1}]$ generaliza a Alexander y Jones en dos variables, mediante la relación de skein

$$aP_{L_+}(a, z) - a^{-1}P_{L_-}(a, z) = zP_{L_0}(a, z), \quad P_{\text{trivial}}(a, z) = 1$$

Especializaciones.

- 1 **Jones:** $V_K(t) = P_K(t, t^{1/2} - t^{-1/2})$.

2 **Alexander:** $\Delta_K(t) = P_K(1, t^{1/2} - t^{-1/2})$.

Ejemplo. Para el trébol diestro, $P_{3_1}(a, z) = 2a^{-2} - a^{-4} + a^{-2}z^2$. Evaluando $a = 1$ resulta $P(1, z) = z^2 + 1$; con $z^2 = t - 2 + t^{-1}$ se recupera $\Delta = t - 1 + t^{-1}$.

Advertencia. El HOMFLY es más fino que Alexander y Jones por separado, pero **tampoco es completo**.

Mini-ejemplo. Como $P(1, z)$ devuelve siempre el Alexander, el HOMFLY es un refinamiento común de los dos invariantes clásicos.

6. Superficies de Seifert y género

Una **superficie de Seifert** para K es una superficie compacta, orientable y conexa $\Sigma \subset S^3$ cuyo borde es el nudo:

$$\partial\Sigma = K$$

El **género del nudo** $g(K)$ es el mínimo género posible entre las superficies de Seifert de K .

Algoritmo de Seifert.

1 Orienta el diagrama y suaviza cada cruce con el **parche** que respeta la orientación.

2 Se forman los **círculos de Seifert** (curvas cerradas).

3 Conecta los círculos con cintas en los lugares de los cruces.

Propiedades.

1 $g(K) = 0$ si y solo si K es el nudo trivial.

2 El género es **aditivo**: $g(K_1 \# K_2) = g(K_1) + g(K_2)$.

3 **Cota de Alexander:** si Δ_K tiene span d (grado máximo menos grado mínimo), entonces $g(K) \geq d/2$. Para nudos **alternantes** vale la igualdad $g(K) = d/2$.

Ejemplos. Trivial: $g = 0$. Trébol y ocho: $g = 1$. Cinquefoil 5_1 : $g = 2$.

Mini-ejemplo. El Alexander del trébol es $t - 1 + t^{-1}$, de span 2; la cota da $g \geq 1$. Como el trébol no es trivial, $g = 1$.

7. Suma conexa y nudos primos

La **suma conexa** $K_1 \# K_2$ se forma cortando ambos nudos y uniéndolos por los extremos libres, sin añadir cruces.

Un nudo no trivial es **primo** si $K = K_1 \# K_2$ obliga a que uno de los factores sea el trivial. El nudo trivial es el **elemento neutro**: $K \# \text{trivial} = K$.

Teorema de Schubert. Todo nudo se descompone de forma única (salvo el orden) como suma conexa de nudos primos. Es el análogo del teorema fundamental de la aritmética para nudos.

Consecuencias.

- 1 $g(K_1 \# K_2) = g(K_1) + g(K_2)$.
- 2 Todo nudo de género 1 es primo.
- 3 $\Delta_{K_1 \# K_2}(t) = \Delta_{K_1}(t) \Delta_{K_2}(t)$.

Tabla de nudos primos según el número de cruces.

Cruces	3	4	5	6	7	8
Número de primos	1	1	2	3	7	21

Mini-ejemplo. El trébol es primo (género 1). La suma de dos tréboles $3_1 \# 3_1$ tiene género 2, no es prima y su Alexander es $(t - 1 + t^{-1})^2$.

8. Aplicaciones de la teoría de nudos

- 1 **Biología molecular.** El ADN circular es un nudo o un enlace; las **topoisomerasas** cortan y reanudan hebras cambiando su topología. Los invariantes miden el enrollamiento en la replicación y la transcripción.
- 2 **Química.** Síntesis de **nudos moleculares**, catenanos y rotaxanos; la topología controla propiedades físicas.
- 3 **Física.** Teorías de campos topológicas, **cualquierones**, efecto Hall cuántico y gravedad cuántica de lazos.
- 4 **Matemática.** Homología de Khovanov, teoría de representaciones cuánticas, invariantes de 3-variedades y cirugía de Dehn.
- 5 **Computación.** Algoritmos de simplificación de diagramas y cálculo de invariantes.

Mini-ejemplo. Un plásmido de ADN es un enlace cuya clase de isotopía cambia bajo la acción de enzimas específicas; el número de enlace es un invariante que se mide experimentalmente por electroforesis.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Básico

- 1 Define qué es un nudo y qué es un enlace.
- 2 ¿Cuántos cruces mínimos tiene el nudo trivial?
- 3 Escribe el nombre y la notación del nudo no trivial más simple.
- 4 ¿Qué movimiento de Reidemeister elimina un rizo aislado?
- 5 ¿Es el nudo de ocho quirral o anfiquirral?

Nivel 2 · Intermedio

- 6 Calcula el polinomio de Alexander del nudo trivial.
- 7 Calcula el polinomio de Alexander del trébol.
- 8 Indica el género del trébol y del nudo de ocho.
- 9 ¿Es el trébol un nudo primo? Justifica.
- 10 Escribe una presentación del grupo del nudo del trébol.

Nivel 3 · Avanzado

- 11 Si $g(K_1) = 2$ y $g(K_2) = 1$, ¿cuál es $g(K_1 \# K_2)$?
- 12 Demuestra con el polinomio de Jones que el trébol es quirral.
- 13 ¿Cuántos nudos primos hay con 5 cruces?
- 14 El Alexander del nudo de ocho es $t^2 - 3t + 1$. Deduce una cota inferior de su género.
- 15 ¿Puede un nudo no trivial tener grupo del nudo isomorfo a $\mathbb{Z}$?

Nivel 4 · Experto

- 16 Escribe la relación de skein que define el polinomio de Jones.

- 17 ¿Cómo se obtiene el polinomio de Alexander a partir del HOMFLY?
- 18 Deduce el género del trébol usando el span de su polinomio de Alexander.
- 19 Describe la descomposición de $3_1 \# 3_1$: ¿es primo? ¿Cuál es su género?
- 20 Explica por qué los polinomios de nudos no clasifican completamente los nudos.

Respuestas

- 1 Un nudo es un embebimiento $S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$; un enlace es una unión disjunta de varios círculos embebidos.
- 2 Cero.
- 3 El trébol, notado 3_1 .
- 4 El movimiento de Reidemeister de tipo I.
- 5 Anfiquiral: es equivalente a su imagen especular.
- 6 $\Delta(t) = 1$.
- 7 $\Delta(t) = t - 1 + t^{-1}$, equivalente a $t^2 - t + 1$.
- 8 $g(3_1) = 1$ y $g(4_1) = 1$.
- 9 Sí: tiene género 1 y no admite descomposición como suma de dos nudos no triviales.
- 10 $G(3_1) = \langle a, b \mid a^2 = b^3 \rangle$.
- 11 $g(K_1 \# K_2) = 2 + 1 = 3$.
- 12 El Jones del trébol diestro es $-t^{-4} + t^{-3} + t^{-1}$, mientras que el de su espejo es $-t^4 + t^3 + t$; como difieren, el trébol es quiral.
- 13 Dos nudos primos, 5_1 y 5_2 .
- 14 El span es $2 - 0 = 2$, luego $g \geq 1$; en este caso la cota es óptima y $g(4_1) = 1$.

15 Sí: los nudos de Conway, por ejemplo de 11 cruces, son no triviales y tienen grupo $\mathbb{Z}$.

16 $t^{-1}V_{L_+}(t) - tV_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2})V_{L_0}(t).$

17 Evaluando $a = 1$ y $z = t^{1/2} - t^{-1/2}$: $\Delta(t) = P(1, t^{1/2} - t^{-1/2}).$

18 $\Delta_{3_1} = t - 1 + t^{-1}$ tiene span 2, luego $g \geq 1$; como el trébol es no trivial, $g = 1$.

19 No es primo: se descompone como $3_1 \# 3_1$ y su género es $1 + 1 = 2$.

20 Porque existen nudos distintos con el mismo polinomio de Jones (y también con el mismo HOMFLY o el mismo Alexander).